

Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Pour la seconde : $x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$, produit de deux facteurs tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Pour la seconde, factorisons par x : $x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x}$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$ (nombre dérivé de $x \mapsto \ln(1 + x)$ en 0).

Posons $X = x - 1$: quand $x \rightarrow 1$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x - 1} = \frac{\ln(1 + X)}{X}$.

Pour la seconde, posons $X = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{\ln(1 + 3x)}{x} = 3 \times \frac{\ln(1 + X)}{X}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x} = 3$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x + 1}{x - 3}\right)$.

Posons $X = \frac{2x + 1}{x - 3}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, le quotient des termes de plus haut degré donne $X \rightarrow 2$.

La fonction $\ln$ est continue en 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x + 1}{x - 3}\right) = \ln 2$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln\left(\frac{2x + 1}{x - 3}\right)$.

Quand $x \rightarrow 3^+$: le numérateur tend vers $7 > 0$ et le dénominateur vers 0^+ , donc $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln\left(\frac{2x + 1}{x - 3}\right) = +\infty$$

3) a) $f(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$.

Séparons le quotient : $\frac{x + \ln x}{x} = \frac{x}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$$f(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$$

3) b) **Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

3) c) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

Posons $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$ et $\ln x = 2 \ln t$; quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow +\infty$.

Alors $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t}$, qui tend vers 0 par croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \ln x)$.

Factorisons par $\sqrt{x}$: $\sqrt{x} - \ln x = \sqrt{x} \left(1 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \ln x) = +\infty$$